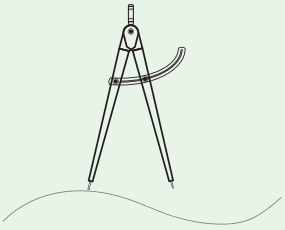
செயல்பாடு 3

வளைகோட்டின் நீளத்தை கவையைப் (divider) பயன்படுத்தி அளவிடுதல்.

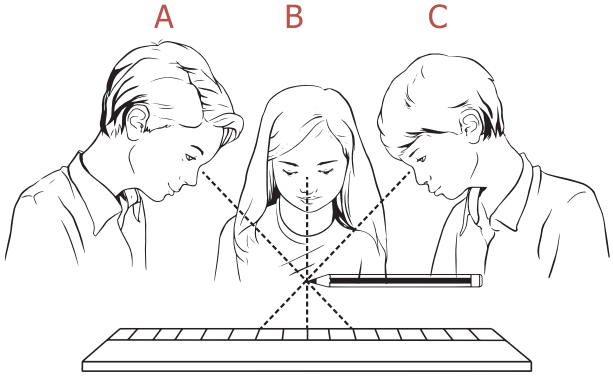


ஒரு தாளின் மீது AB என்ற வளைகோட்டினை வரை. கவையின் இரு முனைகளை 0.5 செ.மீ அல்லது 1 செ.மீ இடைவெளி உள்ளவாறு பிரிக்க. வளைகோட்டின் ஒரு முனையில் கவையை வைத்து அளவீட்டைத் தொடங்குக. அவ்வாறு மறுமுனை வரை அளந்து குறித்திடுக. வளைகோட்டின் மேல் சம அளவு பாகங்களாகப் பிரித்திடுக. குறைவாக உள்ள கடைசிப் பாகத்தை அளவுகோல் பயன்படுத்தி அளவிடுக.

வளைகோட்டின் நீளம் = (பாகங்களின் எண்ணிக்கை x ஒரு பாகத்தின் நீளம்) + மீதம் உள்ள கடைசிப் பாகத்தின் நீளம்.

இடமாறு தோற்றப்பிழை

ஒரு பொருளின் தோற்ற நிலையை இரு வேறு பார்வைக் கோடுகளின் வழியே நோக்கும் போது ஏற்படுவதாகத் தோன்றும் அளவீட்டு மாறுபாடு அல்லது அளவீட்டு இடப்பெயர்ச்சியே இடமாறு தோற்றப்பிழை எனப்படும்.



அளவுகளை அளவிடும்போது கண்களை சரியான நிலையில் வைத்து பார்ப்பது அவசியம். படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு கீழ்நோக்கி செங்குத்தாகப் பார்ப்பதன் மூலம், இடமாறு தோற்றப்பிழையைத் தவிர்க்கலாம். அளவீடு எடுக்கும்போது, நமது கண்ணின் நிலை சரியாக இருப்பது அவசியம். உங்களுடைய கண்ணின் நிலை படத்தில் B எனும் நிலையில் உள்ளவாறு அளவிட வேண்டும். A மற்றும் C நிலைகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் அளவுகள் வேறுபடலாம். தவறாகவும் இருக்கலாம்.

1.2 நிறை

நிறை என்பது ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருளின் அளவு ஆகும். நிறையின் S.I அலகு கிலோகிராம். இது கி.கி என குறிப்பிடப்படுகிறது. நிறையின் மேல் செயல்படும் புவிஈர்ப்பு விசையே எடை ஆகும். பூமியின் மீது ஒரு பொருளின் எடை அதன் நிறைக்கு நேர்தகவில் இருக்கும்.



பூமியை விட நிலவில் ஈர்ப்பு விசை குறைவு. எனவே, அங்கு எடை குறைவாக இருக்கும். ஆனால், இரண்டிலும் நிறை சமமாகவே இருக்கும். நிலவின் ஈர்ப்புவிசை புவியின் ஈர்ப்பு விசையைப்போல ஆறில் ஒரு பங்கு இருப்பதால், நிலவில் ஒரு பொருளின் எடை பூமியில் உள்ளதைவிட ஆறு மடங்கு குறைவாகவே இருக்கும்.

ஒரு கையில் ஒரு தாளையும், மறுகையில் ஒரு புத்தகத்தையும் எடுத்துக்கொள். எந்தக் கை அதிக கனத்தை உணரும்? புத்தகத்தின் நிறையானது ஒரு தாளின் நிறையைவிட அதிகமாக இருக்கும். எனவே தாளைவிட புத்தகத்தின் மேல் அதிக இழுவிசை இருக்கும். இதனால் நமது கை தாளை விட புத்தகத்தைத் தாங்குவதற்கு அதிக விசையைக் கொடுக்கும். நாம் உணரும் இந்த விசையை 'கனம்' (அ) 'பாரம்' என்று கூறுகிறோம்.

உன்னுடைய நிறை என்ன? நீ அதை கிராமில் அளவிட்டால் அது மிகப்பெரிய எண்ணாக இருக்கும். எனவே, அதை நாம் கிலோகிராமில் அளவிடுகிறோம். மிகப் பெரிய